2

第二周作业

习题 2.1: P87 Ex 2.5.6

把n阶行列式

$$\begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

展开为λ的多项式，并用行列式$\det A$的子式表示它的关于λ的各次幂的系数，其中$A = (a_{ij})$.

习题 2.2: P104 Ex 3.2.4(3)(4)

计算下列行列式：

(3) $\begin{vmatrix} 1^2 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ n^2 & 1^2 & 2^2 & \cdots & (n-1)^2 \\ & & \cdots\cdots\cdots & & \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & 1^2 \end{vmatrix}$; (4) $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ & & \cdots\cdots\cdots & & \\ -a_2 & -a_3 & -a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}$.

习题 2.3: P105 Ex 3.2.7

适合$AA^\top = I_{(n)} = A^\top A$的$n$阶实方阵$A$称为正交的。证明：

(1) 正交矩阵的行列式等于± 1；

(2) 位于正交方阵的k个行上的所有k阶子式的平方和等于$1, k = 1, 2, \cdots, n$.

习题 2.4: P106 Ex 3.2.10

设$A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$. 证明：方阵$AB$和$BA$的所有$k$阶主子式之和相等。由此证明：

$$\det(\lambda I_{(n)} - AB) = \det(\lambda I_{(n)} - BA).$$